

Etude de systèmes diphasés – Calorimétrie

TP

28

On souhaite tracer le diagramme de Clapeyron du composé SF_6 , on pourra vérifier la chaleur latente de vaporisation de ce composé. On déterminera également la chaleur de fusion de la glace.

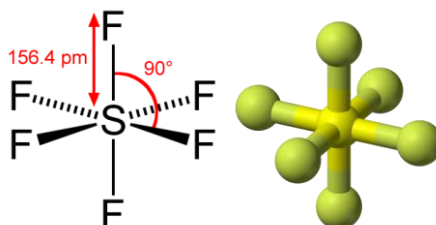
Matériel à disposition

- × Appareil pour l'étude du point critique
- × Bain-marie
- × Thermomètres (bain-marie + eau dans la colonne)
- × Calorimètre + thermomètres
- × Glace + éprouvette graduée
- × Balances

Diagramme de Clapeyron

• Hexafluorure de soufre

L'hexafluorure de soufre est un composé chimique de soufre et de fluor, de formule chimique SF_6 . C'est un gaz inerte, sans odeur, incolore. Son potentiel de réchauffement global est très élevé : 23 500 fois celui du dioxyde de carbone.



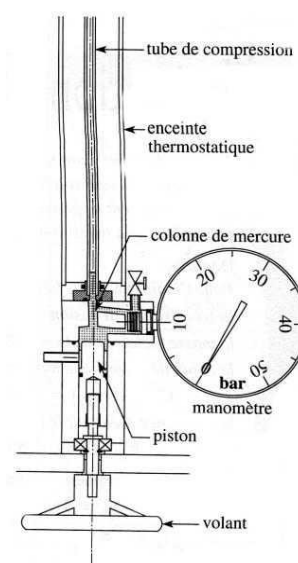
Propriétés physiques	
Température de fusion	$-51\text{ }^{\circ}\text{C}$
Température d'ébullition	$-63,8\text{ }^{\circ}\text{C}$
Masse volumique	$0,041\text{ g.L}^{-1}$
Pression de vapeur saturante	$21,5\text{ bar (à }21^{\circ}\text{C)}$
Point critique	$37,6\text{ bar (à }45,55^{\circ}\text{C)}$
Enthalpie de vaporisation	$8,99\text{ kJ.mol}^{-1}\text{ (1 atm, }25\text{ }^{\circ}\text{C)}$

• Dispositif

L'appareil utilisé comprend une éprouvette en verre épais et résistant dans laquelle on comprime le fluide choisi, fixée sur une chambre de pression en acier inoxydable. Celle-ci contient du mercure et son fond est fermé par une membrane déformable assurant une parfaite étanchéité. La déformation de la membrane, obtenue en déplaçant un piston à l'aide du volant situé sous l'appareil, déplace le mercure et le chasse dans l'éprouvette, comprimant ainsi le fluide. Un manomètre à grand cadran permet de mesurer la pression du fluide. Des graduations, situées sur l'éprouvette, permettent de connaître le volume occupé par le fluide. Une cuve cylindrique, remplie d'eau en circulation, permet d'ajuster la température de l'éprouvette à celle du bain thermostaté placé à côté. Un thermomètre au $1/10^{\circ}\text{C}$ permet de mesurer la température.

Précautions expérimentales

- Ne pas dépasser la pression maximale autorisée de 45 bars !! Tourner lentement le volant en contrôlant en permanence l'augmentation ou la diminution de pression, notamment lorsque le SF_6 est uniquement sous forme liquide.



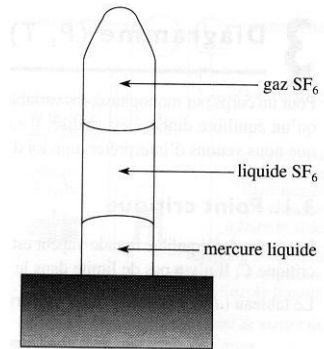
- Vérifier avant chaque série de mesures que l'équilibre thermique est bien atteint et avant chaque mesure que l'équilibre mécanique est également bien atteint.

• Tracé du diagramme de Clapeyron

Pour cela on est amené à tracer les isothermes d'Andrews qui représentent pour une température donnée (isotherme) l'évolution de la pression dans l'éprouvette en fonction du volume du fluide.

- ☞ La circulation d'eau étant en fonctionnement, pour différentes températures, comprimer lentement le gaz à partir d'une pression de l'ordre 10 bar en notant à chaque fois le volume total ($V_{gaz} + V_{liquide}$) occupé par le fluide.
- ☞ Vérifier avant chaque mesure que l'équilibre mécanique est bien atteint.
- ☞ Observer le changement d'état gaz-liquide puis l'élévation rapide de la pression du liquide (ne pas dépasser 45 bars).
- ☞ Dresser un tableau de valeurs pour les valeurs de températures suivantes : 25 °C, 30 °C, 35 °C (premier groupe) 40 °C, 45 °C, 50 °C (deuxième groupe). Tracer au fur et à mesure les isothermes d'Andrews.

Remarque : si on observe l'aspect du ménisque à différentes températures, on remarque que plus la température augmente plus la courbure du ménisque diminue. La courbure du ménisque donne des informations qualitatives sur les écarts de densité entre les deux phases. Pour une température supérieure à la température critique, il n'y a plus de ménisque visible mais une zone floue.

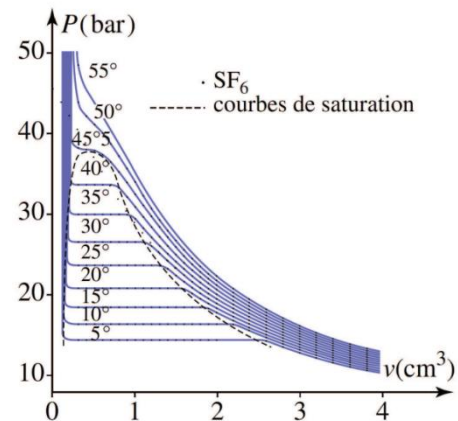
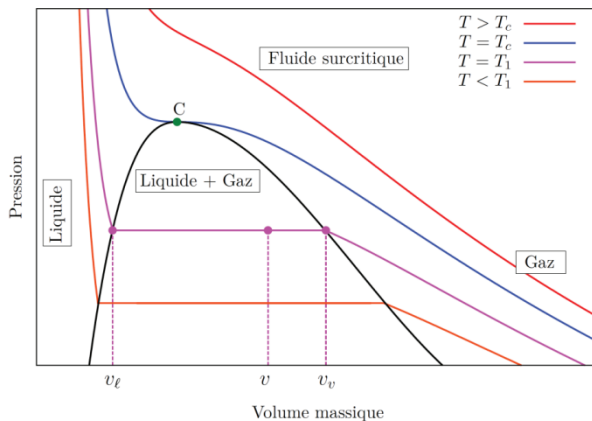


- 1- Qu'observe-t-on pour une température supérieure à 45 °C ?
- 2- Tracer les courbes de rosée et d'ébullition à la main.

• Exploitation des résultats

a- Courbes de vaporisation en diagramme (P, T)

A chaque température correspond dans le diagramme de Clapeyron (P, V) un palier de liquéfaction caractérisé par la valeur de pression saturante, fonction de la température uniquement et notée $P_{sat}(T)$.



- 3- Déterminer P_{sat} pour chacune des températures étudiées et tracer la courbe représentative de P_{sat} en fonction de T .

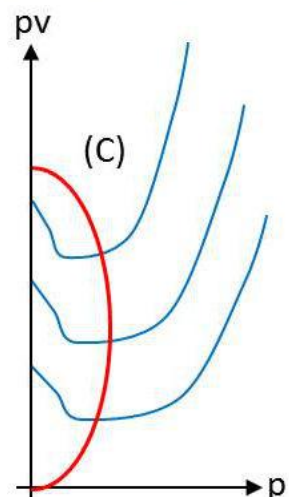
b- Diagramme d'Amagat

L'expérience montre qu'aucun gaz réel ne suit, en toute rigueur et aux pressions usuelles, les lois de Mariotte et de Joule.

Pour une température déterminée, le produit PV n'est pas absolument indépendant de la pression P . Ce fait peut être mis en évidence en représentant l'état du gaz par de nouvelles variables PV et P . Il s'agit du diagramme d'Amagat.

Sur la figure ci-contre, on a représenté quelques isothermes à température assez élevée pour qu'aucun phénomène de condensation ne se produise.

Nous observons qu'à température élevée les isothermes ont partout une pente positive et que, par contre, ils présentent un minimum pour des



températures plus basses. Ces minimums sont répartis sur une courbe avec une allure parabolique.

Si la pente est négative (points représentatifs à l'intérieur de la courbe C), le gaz est plus compressible qu'un gaz parfait. C'est le cas de la majorité des gaz réels dans les conditions ordinaires de température et de pression.

Si au contraire la pente est positive (points représentatifs à l'extérieur de la courbe C) le gaz est moins compressible qu'un gaz parfait. C'est le cas de l'hydrogène dans les conditions usuelles de température et de pression.

4- Pour un isotherme choisi, tracer le diagramme d'Amagat lorsque SF_6 est en vapeur sèche. Interpréter vos résultats.

5- En extrapolant votre courbe, en déduire la masse d'hexafluorure de soufre enfermé dans l'enceinte.

Donnée : $M_{SF_6} = 146 \text{ g.mol}^{-1}$

Détermination de l'enthalpie de fusion massique de la glace

Appelée parfois chaleur massique latente de fusion, c'est l'énergie à fournir à 1 kg de glace pour entraîner la fusion totale de celle-ci. On la note l_{fus} et s'exprime en J.kg^{-1} . Elle est fonction pour un corps pur donné de la pression et de la température à la quelle se déroule le changement d'état.

-  Peser le calorimètre et ses accessoires.
-  Verser environ 120 mL d'eau du robinet dans le calorimètre ; déterminer sa masse m_1 et noter sa température θ_1 .
-  Juste après avoir relevé sa température θ_2 , introduire rapidement la glace dans le calorimètre et agiter ; suivre la température de l'eau tout en continuant à agiter et noter la valeur minimale atteinte θ_f .
-  Déterminer la masse m_2 de glace introduite.

6- Définir le système thermodynamique étudié.

7- A partir du premier principe de la thermodynamique appliqué au système montrer que :

$$l_{fus} = \frac{m_1 c_{eau} + C}{m_2} (\theta_1 - \theta_f) + c_{glace} (\theta_2 - \theta_{fus}) + c_{eau} (\theta_{fus} - \theta_f)$$

Avec

- * θ_{fus} : température de fusion de la glace sous pression atmosphérique normale
- * $c_{glace} = 2,06 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$: capacité thermique massique de la glace
- * $c_{eau} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$: capacité thermique massique de l'eau liquide

8- Déterminez l_{fus} en kJ.kg^{-1}

Substance	Eau liquide	fréon
L_{fusion} en J.g^{-1}	335 à 0°C	
$L_{\text{vaporisation}}$ en J.g^{-1}	2300 à 100°C	240 à -41°C

Les machines frigorifiques s'appuient sur des transferts thermiques effectuées faisant intervenir des fluides (de type CFC comme le fréon) passant de l'état liquide à l'état gazeux.

9- Justifiez ce principe et le choix du fréon comme fluide frigorigène.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				